Practica 2

control escalar

Funcion de transferencia

se realiza una igualdad entre corrientes de los nodos del sistema

$$f_a(t) = f_Z(t) + f_L(t) = f_C(t) + f_R(t)$$

ahora se identifica cada corriente en función de los componentes.

$$f_Z(t) = \frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z}$$

$$f_L(t) = \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt$$

$$f_C(t) = C\frac{dP_p(t)}{dt}$$

$$f_R(t) = \frac{P_p(t)}{R}$$

sustituir en la ec principal.

$$\frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt = C\frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

Transformada de Laplace

con condiciones iniciales $= 0$
se obtiene el sig resultado

$$\frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls} = Cs P_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

Procedimiento Algebraico.

se agrupan voltajes de entrada y salida de la ec.

$$\frac{P_a(s)}{Z} - \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s)}{Ls} - \frac{P_p(s)}{Ls} = Cs P_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

$$+ \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_p(s)}{Ls}$$

$$P_a(s)\left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right) = \left(Cs + \frac{1}{R}\right) + \frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls} P_p(s)$$

$$P_a(s)\left(\frac{1}{r}+\frac{1}{Ls}\right) = \left(\frac{Cs}{1}+\frac{1}{R}+\frac{1}{r}+\frac{1}{Ls}\right)P_p(s)$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{r+Ls}{rLs}$$

$$\frac{1}{r}+\frac{1}{Lr} = Cs+\frac{1}{R}+\frac{1}{r}+\frac{1}{Ls}\Big)\frac{P_p(s)}{P_a(s)}$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{\frac{1}{r}+\frac{1}{Ls}}{Cs+\frac{1}{R}+\frac{1}{r}+\frac{1}{Ls}}\cdot(Ls)$$

$$\frac{Ls\left(\frac{1}{r}+\frac{1}{Ls}\right)}{Ls\left(Cs+\frac{1}{R}+\frac{1}{r}+\frac{1}{Ls}\right)} = \frac{\frac{Ls}{r}+1}{CLs^2+\frac{Ls}{R}+\frac{Lr}{r}+1}$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{R(Ls+r)}{CLRs^2+Ls(r+R)+Rr}$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{R(Ls+r)}{CRLrs^2+L(r+R)s+Rr}$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{Rr+RLs}{CRLrs^2+Ls(r+R)+Rr}$$

Error en estado estacionario, se debe calcular el siguiente limite. Asumiendo un escalon unitario $\left[-Pa(s) = \left[\frac{1}{s}\right]\right.$ como entrada

$$e(s) = \lim_{s \to 0} sPa(s)\left[1 - \frac{Pf(s)}{Pa(s)}\right] = \lim_{s \to 0} \left(s \times \frac{1}{s}\right)\left[1 - \frac{LRs + RZ}{CLRZs^2 + (LR + LZ)s + RZ}\right]$$

$$= 1 - \frac{RZ}{RZ}$$

$$e(s) = 0 \rightarrow e(t) = 0V$$

Estabilidad sistema Lazo Abierto

Para determinar la estabilidad del sistema Lazo Abierto se calculan los polos de la función de transferencia es decir

$$\overset{a}{CLRZ}\, s^2 + \overset{b}{(LR + LZ)}\, s + \overset{c}{RZ} = 0$$

formula general

$$\lambda_1 = \frac{-(LR + LZ) + \sqrt{(LR + LZ)^2 - 4CLR(RZ)^2}}{2CLRZ}$$

$$\lambda_2 = \frac{-(LR + LZ) - \sqrt{(LR + LZ)^2 - 4(CLRZ)(RZ)}}{2CLRZ}$$

Debido a que la parte real de los valores es negativa si el siguiente termino entonces la respuesta es sobre amortiguada

$$(LR+LZ)^2 - 4CL(RZ)^2 > 0$$

el modelo se calcula desde la ec. Principal

$$\frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt = C\frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

y se despeja la unica incognita dentro de la ecuacion

$$\frac{P_a(t)}{Z} - \frac{P_p(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt = C\frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

$$P_p(t)\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{Z}\right) = \frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}$$

$$P_p(t) = \left[\frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dc - C\,dP_p(t)\right.$$